بطاقة 1: نشاط طيّ الورقة

عمل جماعي • 8 دقائق

أعضاء المجموعة: .....

الأدوات: ورقة A4 واحدة لكل مجموعة.

1. اطوِ الورقة إلى نصفين، ثم افتحها وعُدّ الأجزاء (الطبقات) التي تكوّنت.
2. أعد طيّ الورقة، واطوِها مرة جديدة إلى نصفين، ثم افتحها وعُدّ.
3. كرّروا العمل وسجّلوا نتائجكم في الجدول. (السطر الأول مثال محلول)

عدد الطيّات	عدد الطبقات	على شكل ضرب متكرر	بالترميز الأسّي
1	2	2	2^1
2			
3			
4			
5			

ناقشوا وأجيبوا:

1. بعد 5 طيّات: كم طبقة حصلتم عليها؟ هل يساوي ذلك 2 × 5؟ لماذا؟

.....

2. ما الفرق بين جمع العدد 2 خمس مرات، وضرب العدد 2 في نفسه خمس مرات؟

.....

3. اقترحوا طريقة مختصرة لكتابة الضرب المتكرر 2 × 2 × 2 × 2 × 2.

.....

4. تحدٍّ: كم طبقة نحصل عليها بعد 10 طيّات؟ اكتبوها بالترميز الأسّي.

.....

بطاقة 2: أعمل وحدي

عمل فردي • 7 دقائق

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

أساسي

1. اكتب على شكل قوّة: $9 \times 9 \times 9 \times 9 =$ .....
2. احسب، ثم قارن: $4^3 =$ ..... $4 \times 3 =$ .....
3. ضع > أو < أو = : 2^4 ..... 4^2 3^2 ..... 2^3

متوسط

4. اكتب على شكل قوّة واحدة: $(7^2)^5 =$ ..... $(a^3)^4 =$ .....
5. احسب: $(2^2)^3 =$ ..... = ...

متقدّم

6. أوجد العدد الناقص: $(3^2)^{\cdots} = 3^{10}$ $(5^{\cdots})^3 = 5^{12}$
7. اكتب 2^{12} كقوّة قوّة بطريقتين: $2^{12} =$ ..... = ...

بطاقة 2: أعمل وحدي

عمل فردي • 7 دقائق

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

أساسي

1. اكتب على شكل قوّة: $9 \times 9 \times 9 \times 9 =$ .....
2. احسب، ثم قارن: $4^3 =$ ..... $4 \times 3 =$ .....
3. ضع > أو < أو = : 2^4 ..... 4^2 3^2 ..... 2^3

متوسط

4. اكتب على شكل قوّة واحدة: $(7^2)^5 =$ ..... $(a^3)^4 =$ .....
5. احسب: $(2^2)^3 =$ ..... = ...

متقدّم

6. أوجد العدد الناقص: $(3^2)^{\cdots} = 3^{10}$ $(5^{\cdots})^3 = 5^{12}$
7. اكتب 2^{12} كقوّة قوّة بطريقتين: $2^{12} =$ ..... = ...

المجموعة الخضراء: ترسيخ المفهوم

عمل جماعي • 10 دقائق

أعضاء المجموعة: .....

تذكير: الضرب جمع متكرر، والقوّة ضرب متكرر.

$4 \times 3 = 3 + 3 + 3 + 3$

$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$

المهمة الأولى: المطابقة

1. اخلطوا بطاقات المطابقة الخمس عشرة، ثم كوّنوا 5 مجموعات ثلاثية: (طريقة الكتابة المطوّلة، الكتابة المختصرة، القيمة).
2. صنّفوا المجموعات الثلاثية في الجدول:

جمع متكرر (ضرب)	ضرب متكرر (قوّة)

المهمة الثانية: قوّة القوّة خطوة بخطوة

3. أكملوا الفراغات (المثال الأول محلول):

$(2^3)^2 = 2^3 \times 2^3 = 2^6 = 64$

$(2^2)^2 = 2^2 \times 2^2 = 2^{\cdots\cdots} = \ldots\ldots\ldots$

$(3^2)^2 = \ldots\ldots\ldots \times \ldots\ldots\ldots = 3^{\cdots\cdots} = \ldots\ldots\ldots$

$(10^3)^2 = \ldots\ldots\ldots \times \ldots\ldots\ldots = 10^{\cdots\cdots} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

4. ماذا تلاحظون؟ كيف نحصل على الأُس الجديد من الأُسّين؟

.....

أنهيتم؟ انتقلوا إلى بطاقة المجموعة الزرقاء.

بطاقات المطابقة للمجموعة الخضراء (للقصّ)

$3 \times 3 \times 3 \times 3$	100	5^3
81	4×3	2^6
12	125	10×10
$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$	$3 + 3 + 3 + 3$	3^4
64	10^2	$5 \times 5 \times 5$

المجموعة الزرقاء: تمكّن وتطبيق

عمل جماعي • 10 دقائق

أعضاء المجموعة: .....

المهمة الأولى: اكتبوا على شكل قوّة واحدة، ثم احسبوا

1. $(2^4)^2$ = ... = ...
2. $(10^2)^4$ = ... = ...
3. $(3^3)^2$ = ... = ...

المهمة الثانية: صح أم خطأ؟ صحّحوا الخطأ

العبارة	صح / خطأ	التصحيح
$(4^2)^3 = 4^5$		
$6^2 = 12$		
$(a^5)^2 = a^{10}$		

المهمة الثالثة: مسألة من الحياة

4. مزرعة على شكل مربّع، طول ضلعها 10^2 مترًا.
5. اكتبوا مساحة المزرعة على شكل قوّة للعدد 10، ثم احسبوها.

المساحة = ... = ... m^2

6. اشرحوا لماذا $(4^2)^3$ لا تساوي 4^5 باستخدام الضرب المتكرر.

.....

.....

أنهيتم؟ انتقلوا إلى بطاقة المجموعة البنفسجية.

المجموعة البنفسجية: إثراء وتحدٍّ

عمل جماعي • 10 دقائق

أعضاء المجموعة: .....

المهمة الأولى: الأعداد الناقصة

1 أكملوا:

$(\ldots\ldots^{2})^{2} = 81$ $(2^{\ldots\ldots})^{3} = 2^{15}$

2 اكتبوا x^{12} على شكل قوّة قوّة بكل الطرق الممكنة (الأُسّان عددان طبيعيان أكبر من 1):

.....

المهمة الثانية: قارنوا دون استعمال الآلة الحاسبة

3 أيّهما أكبر؟ برّروا إجابتكم. (تلميح: $2^{2} = 4$)

$(4^{2})^{3}$ $(2^{3})^{4}$

.....

.....

المهمة الثالثة: اكتشف الخطأ

4 كتب سامي الحل التالي. أين الخطأ؟ صحّحوه.

$(3^{2})^{3} = 3^{5} = 243$

.....

المهمة الرابعة: تحدٍّ من الحياة

5 مكعّب طول حرفه 2^{2} سم. احسبوا حجمه على شكل قوّة للعدد 2، ثم كعدد.

6 كم مكعّبًا صغيرًا طول حرفه 1 سم نحتاج لملء هذا المكعّب؟

.....

أنهيتم؟ أصبحتم «خبراء»: ساعدوا مجموعة أخرى بالشرح، لا بإعطاء الإجابة.

بطاقة التقييم (بطاقة الخروج)

فردي ثم تبادل • 8 دقائق

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1. أيّهما يساوي 6^3: (أ) 3×6 أم (ب) $6 \times 6 \times 6$؟ اشرح الفرق.
   الإجابة: ..... لأنّ .....
2. اكتب بالترميز الأسّي: $y \times y \times y =$ ..... $8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8 =$ .....
3. اكتب على شكل قوّة واحدة: $(b^2)^7 =$ ..... $(5^3)^4 =$ .....
4. احسب: $(2^2)^4 =$ ..... = ...
5. صندوق مكعّب طول حرفه 10^2 سم. احسب حجمه.
   $V = (10^2)^3 =$ ..... = ... cm^3

تحقّق زميلي: الاسم ..... عدد الإجابات الصحيحة: ..... / 5

قيّم نفسك (لوّن الدائرة أخضر أو أصفر أو أحمر): الهدف 1 ○ الهدف 2 ○ الهدف 3 ○

بطاقة التقييم (بطاقة الخروج)

فردي ثم تبادل • 8 دقائق

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1. أيّهما يساوي 6^3: (أ) 3×6 أم (ب) $6 \times 6 \times 6$؟ اشرح الفرق.
   الإجابة: ..... لأنّ .....
2. اكتب بالترميز الأسّي: $y \times y \times y =$ ..... $8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8 =$ .....
3. اكتب على شكل قوّة واحدة: $(b^2)^7 =$ ..... $(5^3)^4 =$ .....
4. احسب: $(2^2)^4 =$ ..... = ...
5. صندوق مكعّب طول حرفه 10^2 سم. احسب حجمه.
   $V = (10^2)^3 =$ ..... = ... cm^3

تحقّق زميلي: الاسم ..... عدد الإجابات الصحيحة: ..... / 5

قيّم نفسك (لوّن الدائرة أخضر أو أصفر أو أحمر): الهدف 1 ○ الهدف 2 ○ الهدف 3 ○

بطاقات الأدوار وبطاقات الخبير (للقصّ)

القارئ

يقرأ المهمة بصوت واضح، ويتأكّد أن الجميع فهم المطلوب.

الكاتب

يسجّل إجابات المجموعة بخط واضح على البطاقة.

المدقّق

يتحقّق من كل خطوة: هل ضربنا أم جمعنا؟ هل ضربنا الأسّين؟

المتحدّث

يعرض حل المجموعة على الصف ويشرح طريقة التفكير.

خبير

تأكّدتُ من حلّي. أساعد زملائي بالأسئلة والشرح، لا بإعطاء الإجابة.

خبير

تأكّدتُ من حلّي. أساعد زملائي بالأسئلة والشرح، لا بإعطاء الإجابة.

مفتاح الإجابات (للمعلم)

لا يُوزَّع على الطلاب

بطاقة 1: الاستكشاف

الجدول: $2^2 = 4$; $2^3 = 8$; $2^4 = 16$; $2^5 = 32$

الأسئلة: $2 \times 5 = 10 \neq 32$; $2^{10} = 1024$

بطاقة 2: التطبيق الفردي

1 إلى 3: 9^4 ; $4^3 = 64$, $4 \times 3 = 12$; $2^4 = 4^2$, $3^2 > 2^3$

4 إلى 7: 7^{10} , a^{12} ; $2^6 = 64$; 4 , 5 ; $(2^3)^4$, $(2^4)^3$, $(2^2)^6$, $(2^6)^2$

المجموعة الخضراء

القوى: $3^4 = 81$; $5^3 = 125$; $2^6 = 64$; $10^2 = 100$

الضرب: $3 + 3 + 3 + 3 = 4 \times 3 = 12$

المهمة 2: $2^4 = 16$; $3^2 \times 3^2 = 3^4 = 81$; $10^3 \times 10^3 = 10^6 = 1\,000\,000$

المجموعة الزرقاء

المهمة 1: $2^8 = 256$; $10^8 = 100\,000\,000$; $3^6 = 729$

المهمة 2: 4^6 (×) ; $6^2 = 36$ (×) ; a^{10} (✓)

المسألة: $(10^2)^2 = 10^4 = 10\,000\ m^2$; $(4^2)^3 = 4^6$

المجموعة البنفسجية

المهمة 1: 5 ; 3 ; $(x^2)^6$, $(x^6)^2$, $(x^3)^4$, $(x^4)^3$

المهمتان 2 و3: $(4^2)^3 = 4^6 = 2^{12} = (2^3)^4$; $(3^2)^3 = 3^6 = 729$

المهمة 4: 64 ; $(2^2)^3 = 2^6 = 64\ cm^3$

بطاقة التقييم

1 إلى 3: $6^3 = 216$, $6 \times 3 = 18$; 8^5 , y^3 ; 5^{12} , b^{14}

4 و5: $2^8 = 256$; $10^6 = 1\,000\,000\ cm^3$